

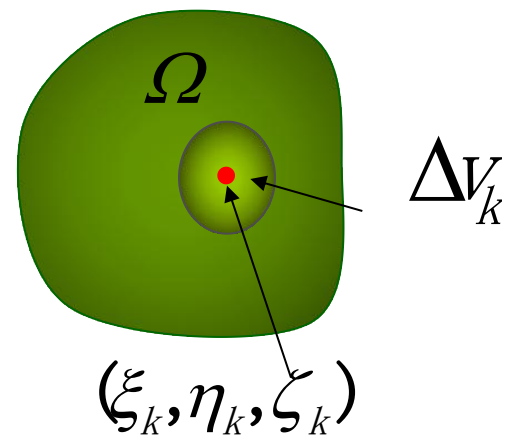
1.引例: 设有空间物体占有空间区域 Ω , 其体密度为连续函数为

$\mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Omega$, 求该物体的质量 M .

解决方法: 类似二重积分解决问题的思想, 采用

“分割, 近似, 求和, 取极限” 可得

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta V_k$$



三重积分的概念

定义 设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续

(1) $\forall$ 分割 Ω : $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$

(2) $\forall$ 取点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta v_i$

(3) 作和: $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$

(4) 求极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$

若此极限 $\exists$, 则称之为 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分
(常数)

记为 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 或 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$

•三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 中的各部分的名称:

$\iiint$ ——积分号, $f(x, y, z)dv$ ——被积表达式,

Ω ——积分区域. dv ——体积元素,

$f(x, y, z)$ ——被积函数, x, y, z ——积分变量,

三重积分的性质

$$1. \iiint_{\Omega} k f(x, y, z) dV = k \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \quad (k \text{ 为常数})$$

$$\begin{aligned} 2. \iiint_{\Omega} [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dV \\ = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \pm \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \\ = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dV \\ \quad (\Omega = \Omega_1 + \Omega_2) \end{aligned}$$

$$4. \iiint_{\Omega} 1 dV = \iiint_{\Omega} dV = \Omega \text{ 的体积}$$

5. 若 $f(x, y, z) \geq 0$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \geq 0.$$

推论: 若 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) \, dV$$

特别, 由于 $-|f(x, y, z)| \leq f(x, y, z) \leq |f(x, y, z)|$

$$\therefore \left| \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \right| \leq \iiint_{\Omega} |f(x, y, z)| \, dV$$

6. 设 $M = \max_{\Omega} f(x, y, z), m = \min_{\Omega} f(x, y, z)$, 有界闭域 Ω 的

体积为 V , 则有 $mV \leq \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \leq MV$.

7.三重积分的中值定理

设函数 $f(x, y, z)$ 在有界闭域 Ω 上连续, V 为 Ω 的体积, 则至少存在一点 $(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 使

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = f(\xi, \eta, \zeta) V.$$

三重积分的对称性

若积分区域关于某坐标面对称, 而被积函数关于

另一变量 为奇函数, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0.$$

被积函数关于另一变量 为偶函数,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

同样也有轮换对称性, 如 $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

三重积分的计算

1. 利用直角坐标计算三重积分

方法1. 投影法 (“先一后二”)

方法2. 截面法 (“先二后一”)

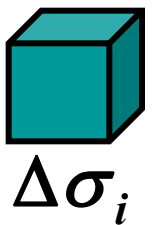
2. 利用柱坐标计算三重积分

3. 利用球坐标计算三重积分

4. 一般变量变换

直角坐标系下三重积分 的计算

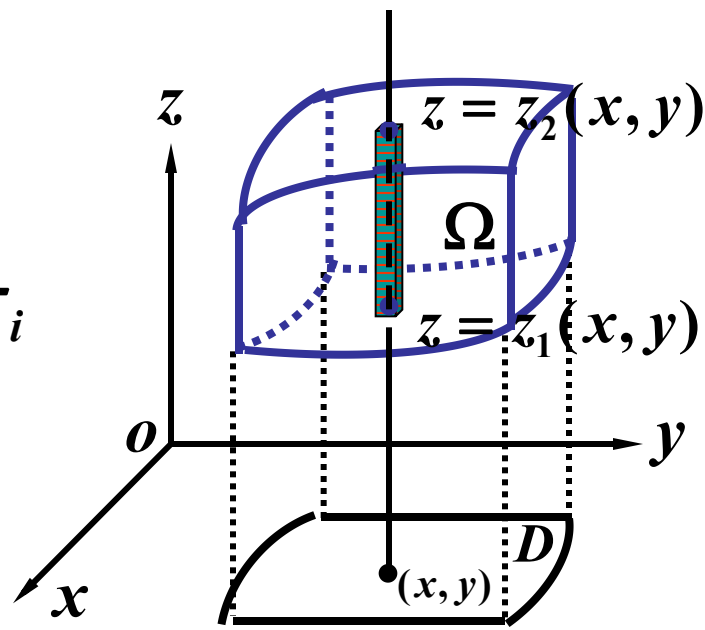
方法一：投影法（先一后二）

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$$


$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i \Delta \sigma_i$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum [\sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i] \Delta \sigma_i$$

$$= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

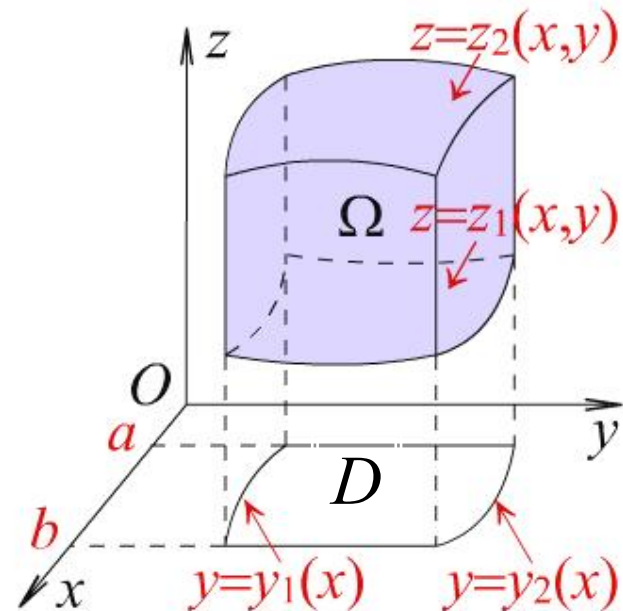


定理1: **积分区域**是一个**柱体**, 而其底与顶可以是 曲面

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

将 Ω 投影到 xoy 面上, 得投影区域 D_{xy} ,

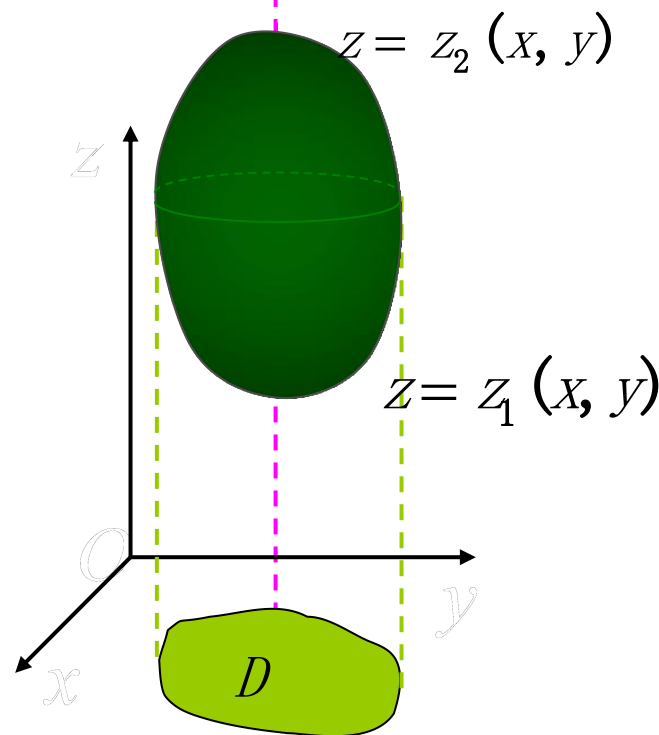
其中 $z_1(x, y)$ 及 $z_2(x, y)$ 在 D 上连续 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

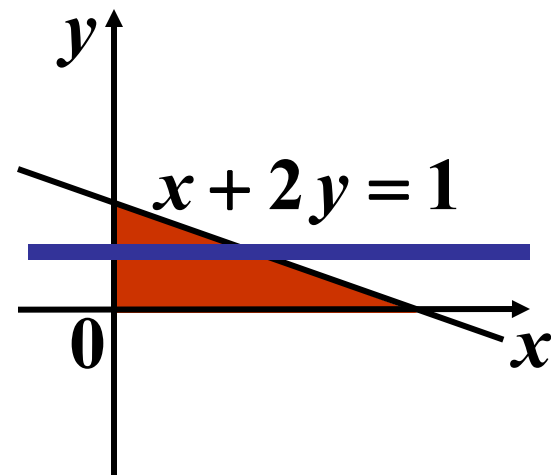
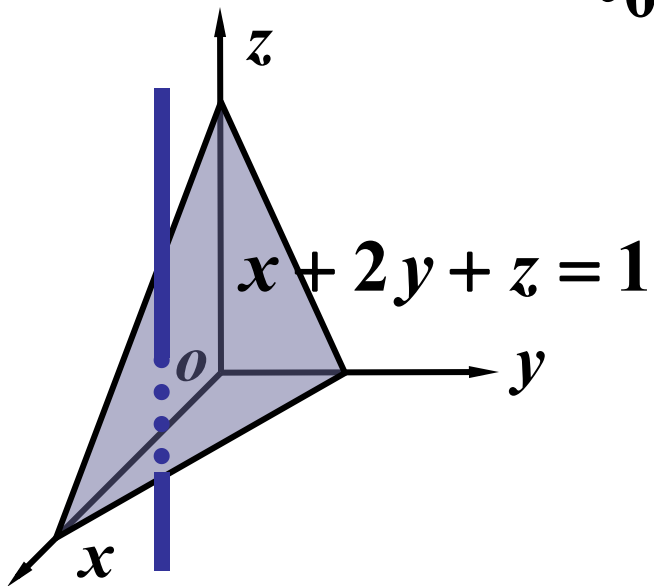
$$= \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$



例1 求 $\iiint_{\Omega} x dv$

$$\Omega: x + 2y + z \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

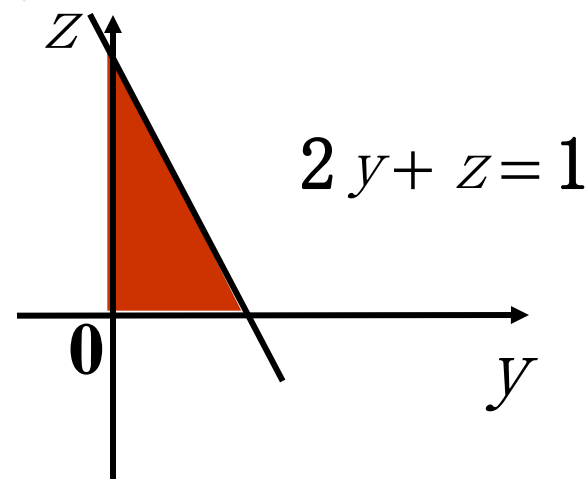
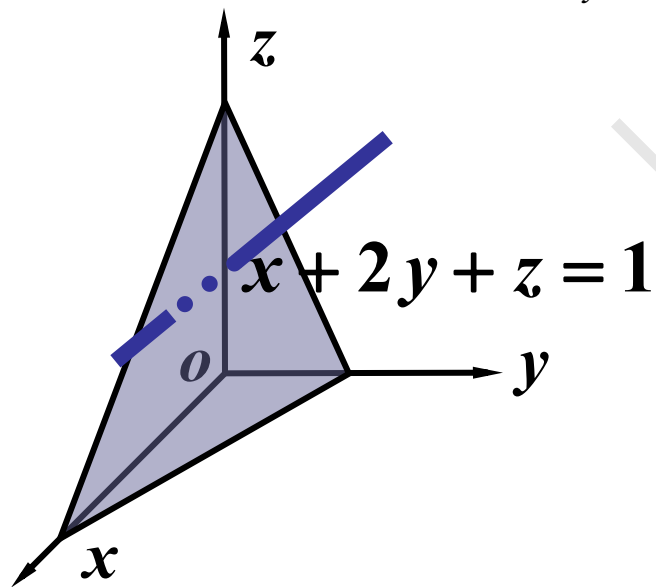
解
$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x dv &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-2y} x dz \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^{1-2y} dx \int_0^{1-x-2y} x dz \end{aligned}$$



例1 求 $\iiint_{\Omega} x dv$

$$\Omega: x + 2y + z \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

解 $\iiint_{\Omega} x dv = \iint_{D_{yz}} dz dy \int_0^{1-2y-z} x dx$



例2 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三

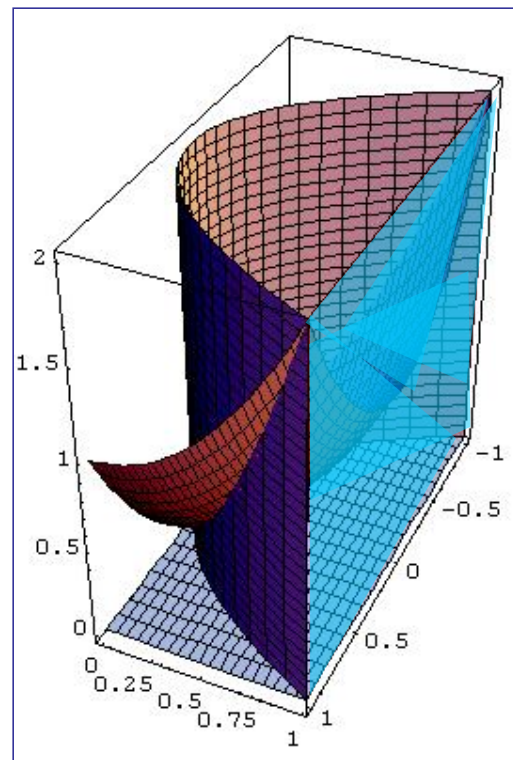
次积分，其中 积分区域

Ω 为由曲面 $z = x^2 + y^2$,
 $y = x^2$, $y = 1$, $z = 0$ 所围
成的空间闭区域. 如图,

解 $\Omega: 0 \leq z \leq x^2 + y^2$,

$x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1$.

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$

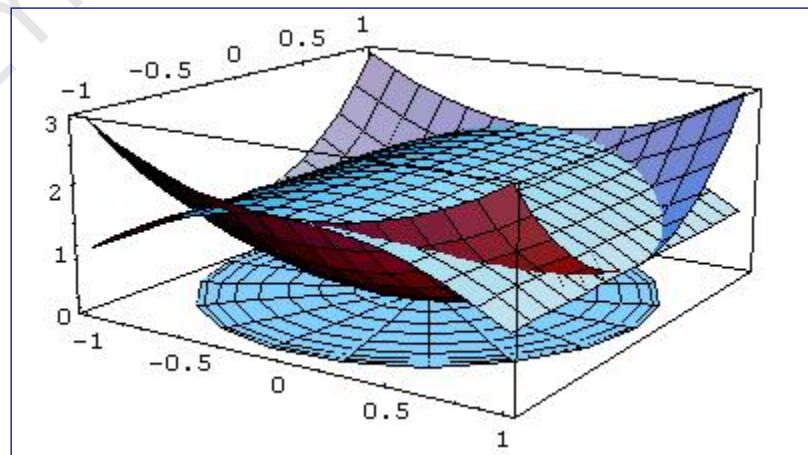


例3 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 2 - x^2$ 所围成的闭区域。

解 由 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$,

得交线投影区域

$$x^2 + y^2 \leq 1,$$



$$\text{故 } \Omega: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \\ x^2 + 2y^2 \leq z \leq 2-x^2 \end{cases}$$

$$\therefore I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz.$$

例 4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} y\sqrt{1-x^2} dx dy dz$, 其中 Ω

由曲面 $y = -\sqrt{1-x^2-z^2}$, $x^2+z^2=1$, $y=1$ 所围成.

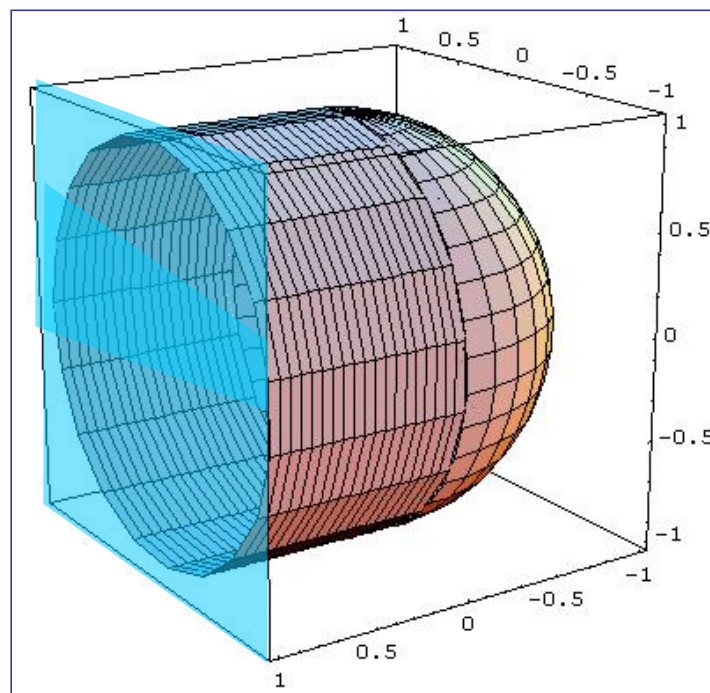
解 如图,

将 Ω 投影到 zox 平面得

$$D_{xz} : x^2 + z^2 \leq 1$$

先对 y 积分,

再求 D_{xz} 上二重积分,



$$\text{原式} = \iint_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2} dx dz \int_{-\sqrt{1-x^2-z^2}}^1 y dy$$

$$= \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2} \frac{x^2+z^2}{2} dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \left(x^2 z + \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{1}{3} (1+x^2-2x^4) dx = \frac{28}{45}.$$

方法2. 截面法 (“先二后一”)

$$\Omega : \begin{cases} (x, y) \in D_z \\ a \leq z \leq b \end{cases}$$

以 D_z 为底, dz 为高的柱形薄片质量为

$$\left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz$$

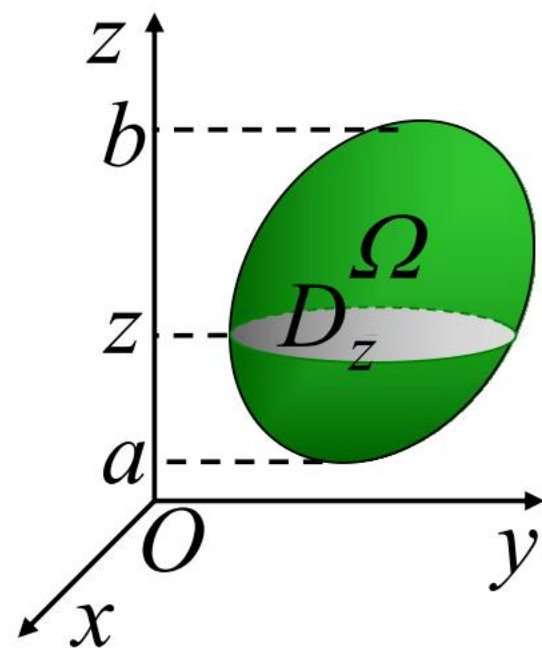
该物体的质量为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

$$= \int_a^b \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz$$

记作

$$\int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$



定理2截面法（先二后一）

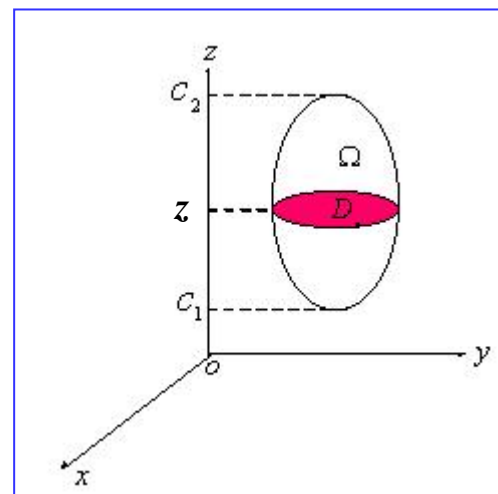
截面法的一般步骤：

- (1) 把积分区域 Ω 向某轴（例如 z 轴）投影，得投影区间 $[c_1, c_2]$ ；
- (2) 对 $z \in [c_1, c_2]$ 用过 z 轴且平行 xoy 平面的平面去截 Ω ，得截面 D_z ；

- (3) 计算二重积分
$$\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

其结果为 z 的函数 $F(z)$ ；

- (4) 最后计算单积分 $\int_{c_1}^{c_2} F(z) dz$ 即得三重积分值.



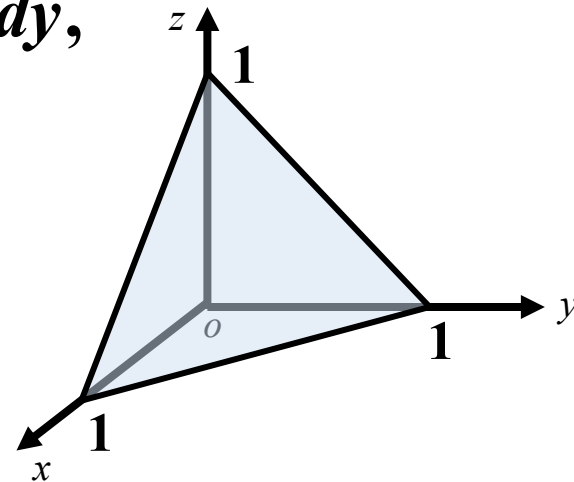
例 5 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解 (一) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy,$

$$D_z = \{(x, y) \mid x + y \leq 1 - z\}$$

$$\iint_{D_z} dx dy = \frac{1}{2}(1 - z)(1 - z)$$

$$\text{原式} = \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1 - z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$

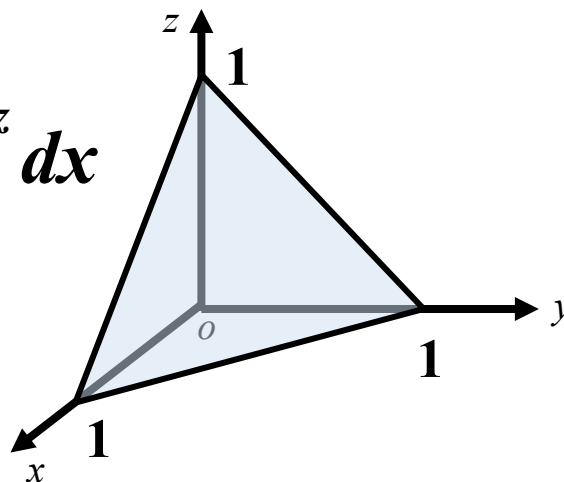


解 (二) 先一后二

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} dy \int_0^{1-y-z} dx$$

$$= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} (1-y-z) dy$$

$$= \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2} (1-z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$

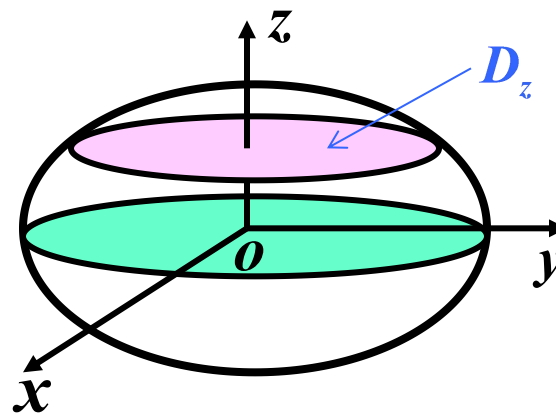


例 6 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所成的空间闭区域.

解 $\Omega: \{(x, y, z) \mid -c \leq z \leq c,$
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy,$$



$$\because D_z = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

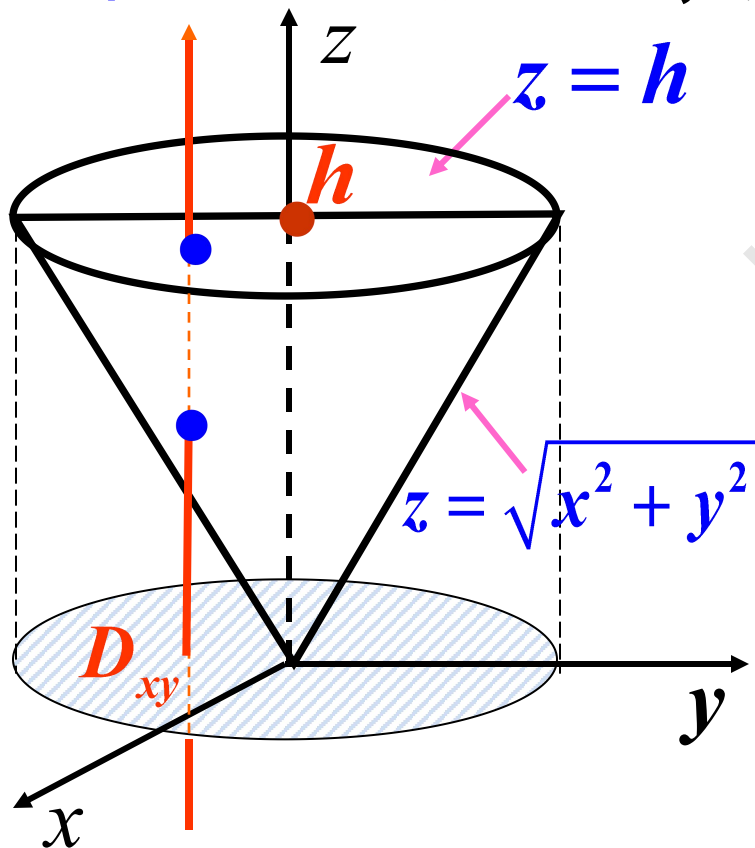
$$\therefore \iint_{D_z} dx dy = \pi \sqrt{a^2(1 - \frac{z^2}{c^2})} \cdot \sqrt{b^2(1 - \frac{z^2}{c^2})}$$

$$= \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}),$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

例 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 由锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ ($h > 0$) 围成。

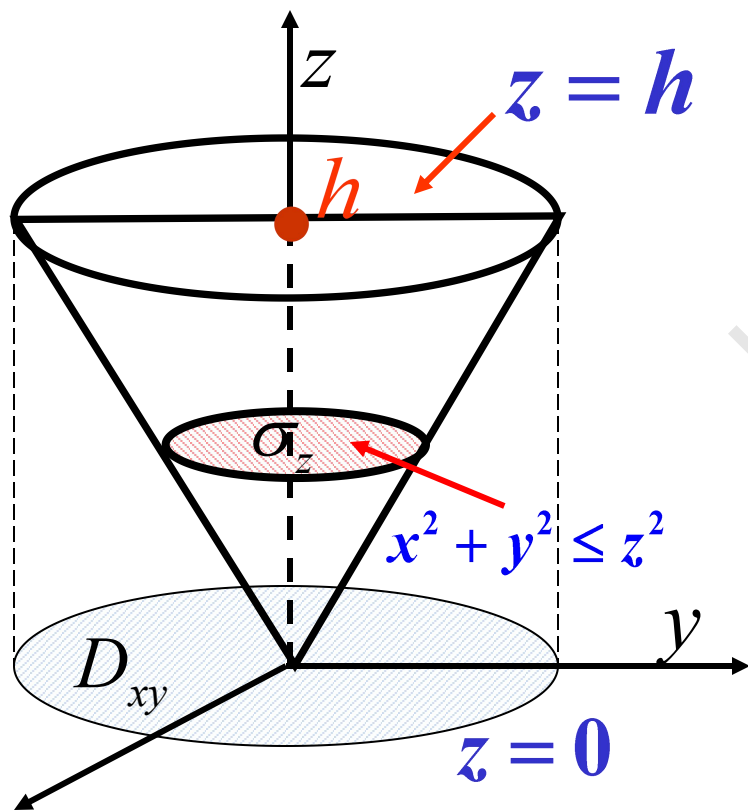
解法1 用**投影法**, “先一后二”



$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\ &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2 + y^2}}^h z dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} [h^2 - (x^2 + y^2)] dx dy \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h [h^2 - r^2] r dr = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \left(-\frac{(h^2 - r^2)^2}{2} \right) \Big|_{r=0}^{r=h} = \frac{\pi h^4}{4}$$

解法2 用截面法, “先二后一”



$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\ &= \int_0^h dz \iint_{\sigma_z: (x^2 + y^2 \leq z^2)} z \cdot dx dy \\ &= \int_0^h z dz \iint_{\sigma_z: (x^2 + y^2 \leq z^2)} dx dy \\ &= \int_0^h z \cdot (\pi z^2) dz = \frac{\pi h^4}{4} \end{aligned}$$

2. 在柱坐标下的计算公式

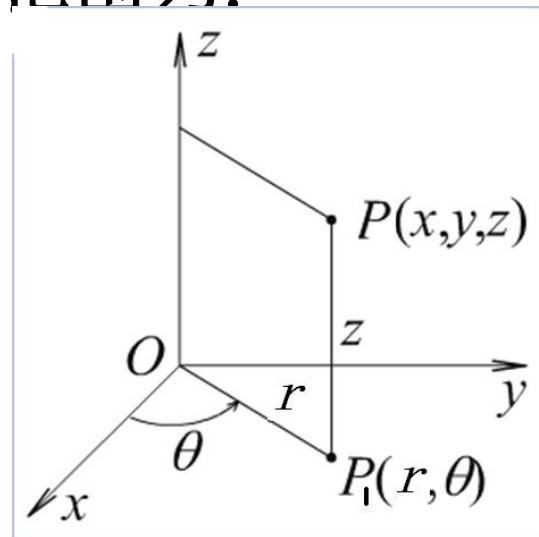
空间点的柱面坐标

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点, 并设点 M 在 xOy 面上的投影 P 的极坐标为 $P(r, \theta)$, 则这样的三个数 r 、 θ 、 z 就叫做点 M 的柱坐标, 这里规定 r 、 θ 、 z 的变化范围为:

$$0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty.$$

由图可知柱坐标与直角坐标的关系是

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

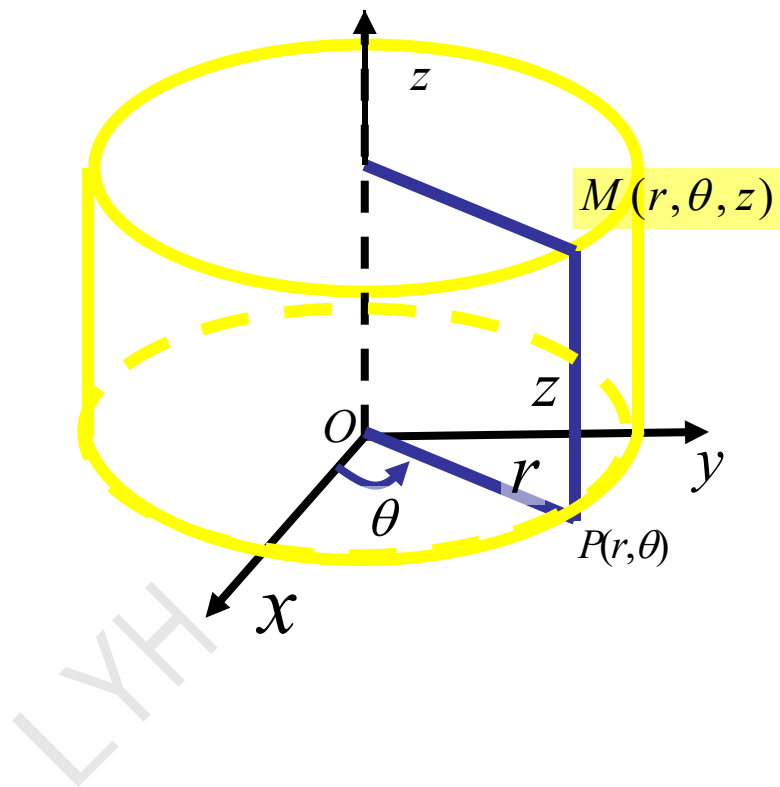


三组坐标面：

$r = \text{常数}$ （圆柱面）

$\theta = \text{常数}$ （半平面）

$z = \text{常数}$ （水平平面）

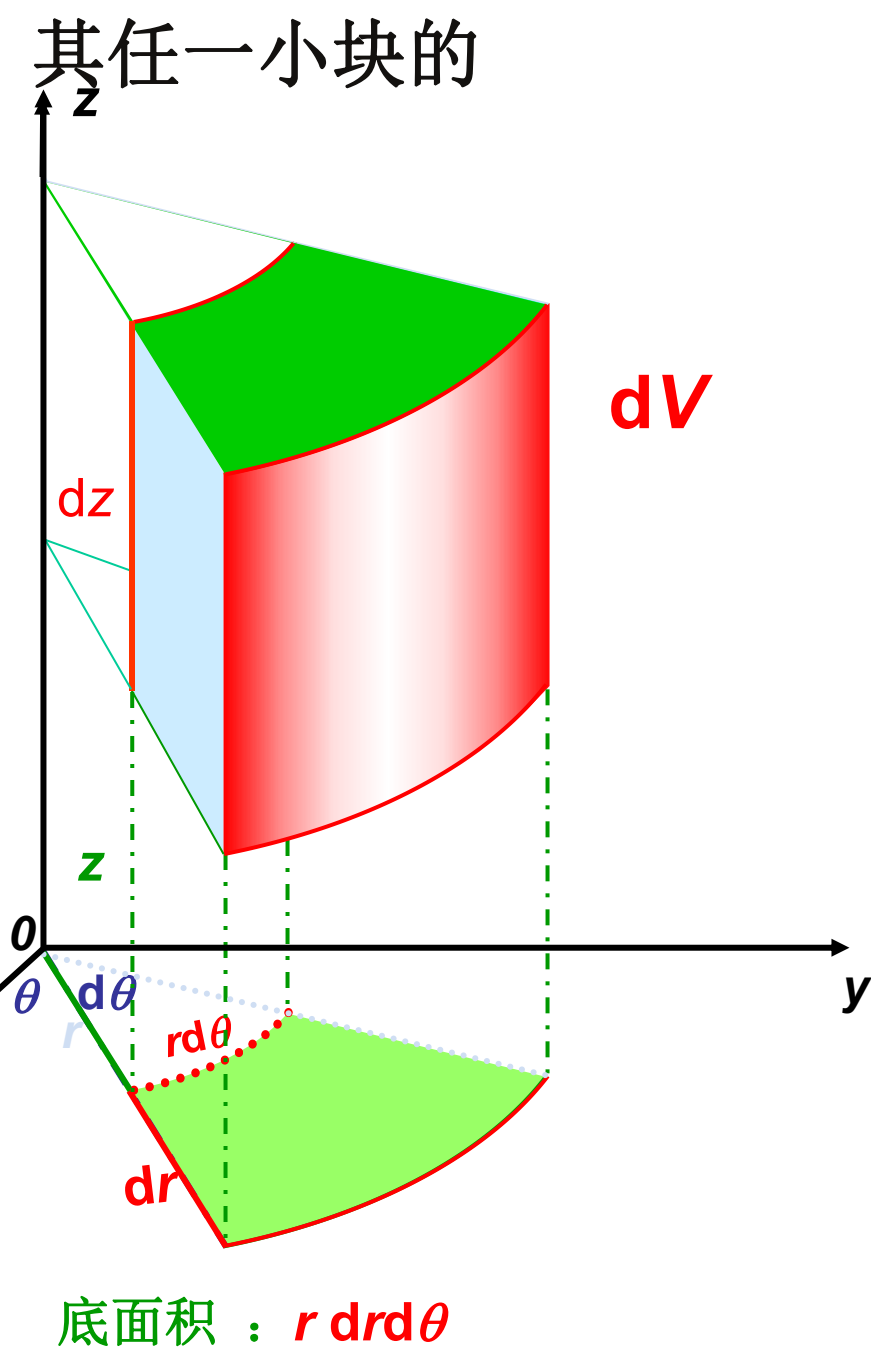


三组坐标面族去分割空间区域 Ω ，其任一小块的
体积 Δv 可以近似看成
以 $rdrd\theta$ 为底， dz 为高的
柱体体积。

体积元素 $dv = \underline{rdrd\theta}dz$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$$

$$= \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \underline{rdrd\theta} dz$$



在柱面坐标系下

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

$$\text{设 } \Omega : z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}$$

则积分区域在柱面坐标系下的表示为:

$$\Omega' : \varphi_1(r, \theta) \leq z \leq \varphi_2(r, \theta), (r, \theta) \in D_{r\theta}$$

因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{r\theta}} r dr d\theta \int_{\varphi_1(r, \theta)}^{\varphi_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

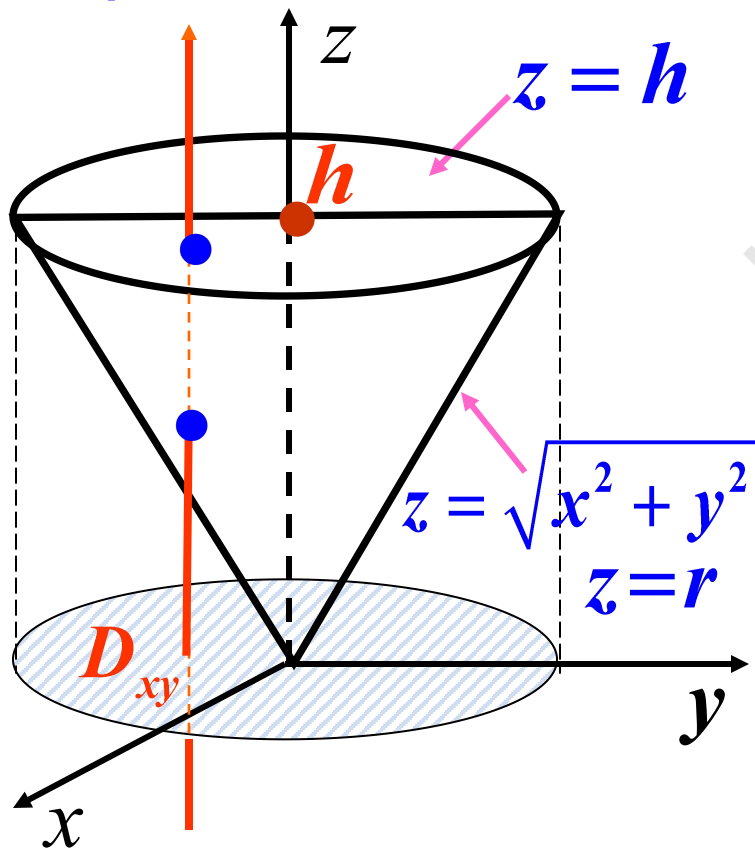
$$D_{r\theta} : r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$$

则三重积分化为柱面坐标的三次积分：

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{\varphi_1(r, \theta)}^{\varphi_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz \end{aligned}$$

例 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 由锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ ($h > 0$) 围成。

解法3 用柱坐标



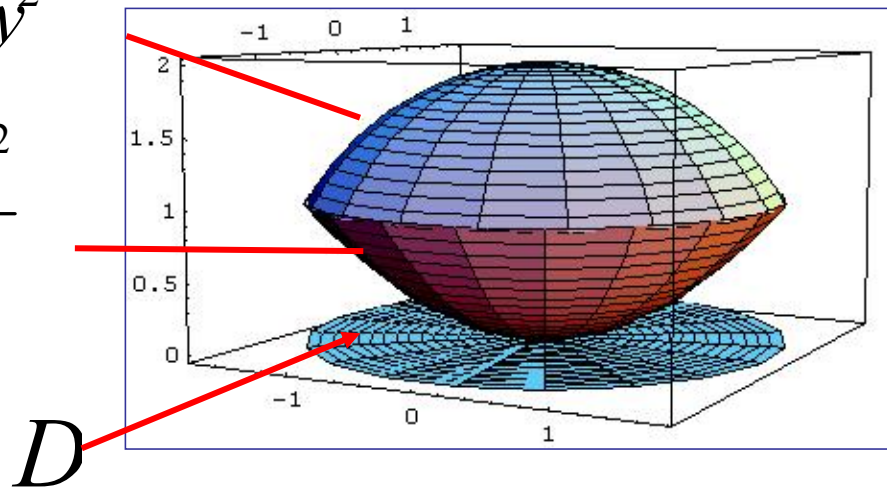
$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r dr \int_r^h z dz \\ &= 2\pi \int_0^h \frac{h^2 - r^2}{2} r dr \\ &= \frac{\pi h^4}{4} \end{aligned}$$

例 计算 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 和旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围成的区域.

解1 将积分区域 Ω 向 xoy 面投影, 得

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 3$$

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z &= \sqrt{4 - r^2} \\ z &= \frac{r^2}{3} \end{aligned}$$



$$\Omega: \frac{x^2 + y^2}{3} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}, D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 3$$

柱面坐标

$$\Omega: \frac{r^2}{3} \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}, D_{r\theta}: \begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt{3} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases},$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dv &= \iiint_{\Omega} z r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} (4 - r^2 - \frac{r^4}{9}) r dr \\ &= \pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{54} \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{13}{4} \pi \end{aligned}$$

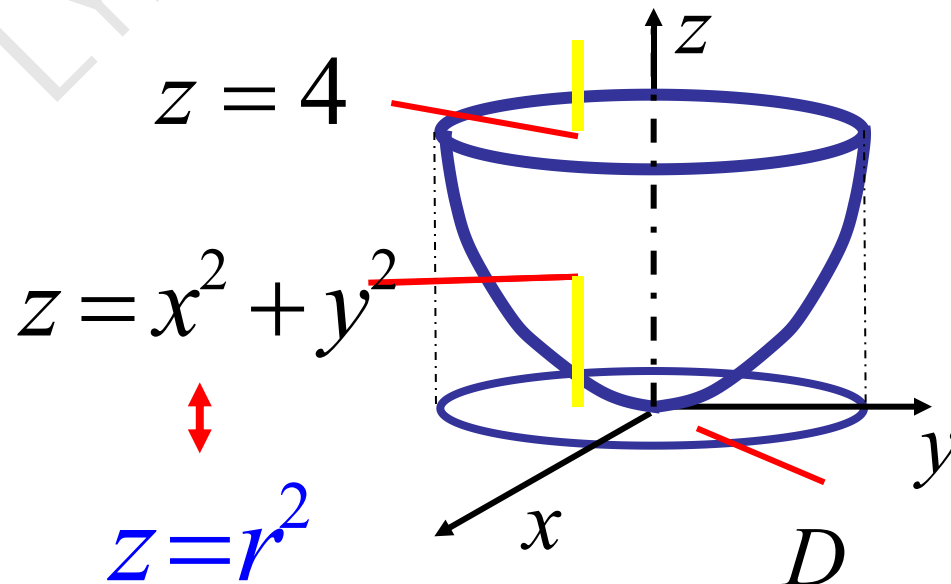
解2: 截面法: $I = \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 3z} dx dy + \int_1^2 z dz \iint_{x^2+y^2+z^2 \leq 4} dx dy$

例 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的区域.

解 Ω 在 xoy 面上的投影区域为圆域:

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 4$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$



$$\Omega: r^2 \leq z \leq 4, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

所以
$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \iint_D r dr d\theta \int_{r^2}^4 z dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^4 z dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r(16 - r^2) dr$$

$$= \frac{1}{2} 2\pi \left[8r^2 - \frac{r^3}{3} \right]_0^2 = \frac{64}{3} \pi$$

解2: 截面法:
$$I = \int_0^4 dz \iint z dx dy = \int_0^4 z \pi z dz$$

例 计算 $I = \iiint (x^2 + y^2) dv$ 其中

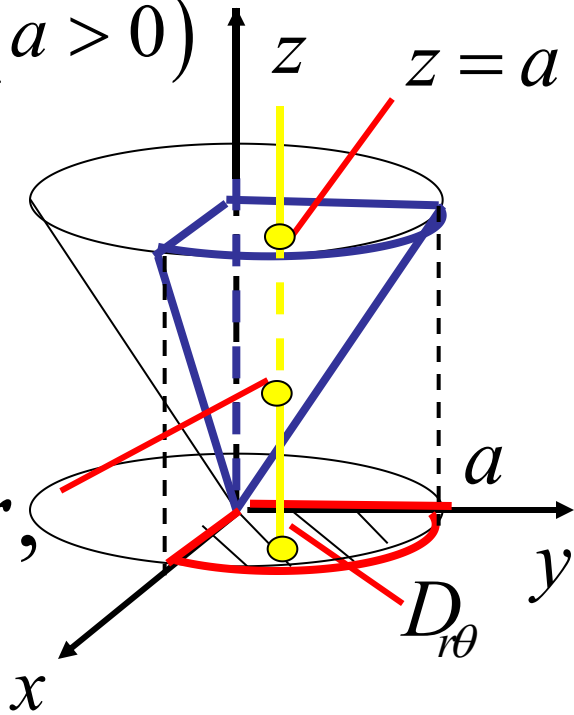
Ω 由锥面 $x^2 + y^2 = z^2$, $x = 0, y = 0$ 和 $z = a$ ($a > 0$) 所围成第一卦限部分.



解 采用柱面坐标

$$\because x^2 + y^2 = z^2 \leftrightarrow Z = r,$$

$$\Omega: r \leq z \leq a, (r, \theta) \in D_{r\theta}, \quad 0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$



$$\Omega: \quad r \leq z \leq a, \quad 0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \underline{(x^2 + y^2)} dv \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r dr \int_r^a \underline{r^2} dz \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^a r^3 (a - r) dr \\ &= \frac{\pi}{2} \left[a \cdot \frac{a^4}{4} - \frac{a^5}{5} \right] = \frac{\pi}{40} a^5. \end{aligned}$$

解2: 截面法: $I = \int_0^a dz \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^z r^2 r dr$

若上例中的积分区域改为

Ω' 由锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 和 $z = a$ ($a > 0$) 所围成.

则
$$\iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2) dv = ?$$

由对称性, 有

$$I = \iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2) dv = 4 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$$

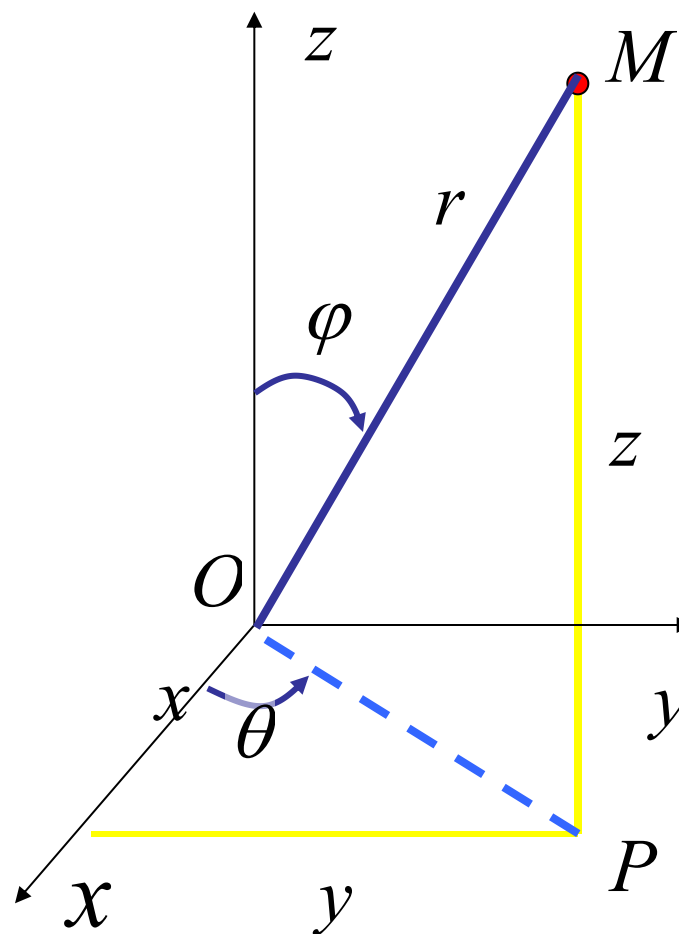
三 用球面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间一点,
如果将 x, y, z 改用
 r, φ, θ 来表示,则称 (r, φ, θ)
为点 M 的球面坐标。

球面坐标与直角坐标的关系

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

$$(0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

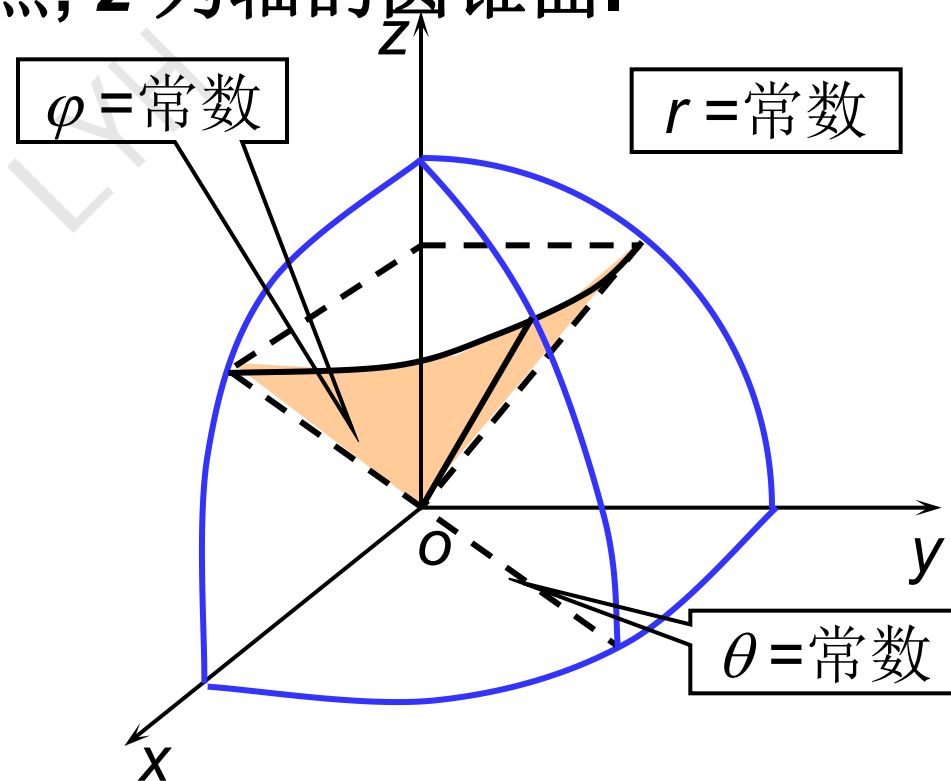


对应坐标面：

$r = \text{常数}$, 以 O 为中心的球面

$\theta = \text{常数}$, 过 z 轴的半平面

$\varphi = \text{常数}$, 以原点为顶点, z 为轴的圆锥面.



球面坐标下的体积元素

元素区域由六个坐标面围成：

半平面 θ 及 $\theta+d\theta$ ；

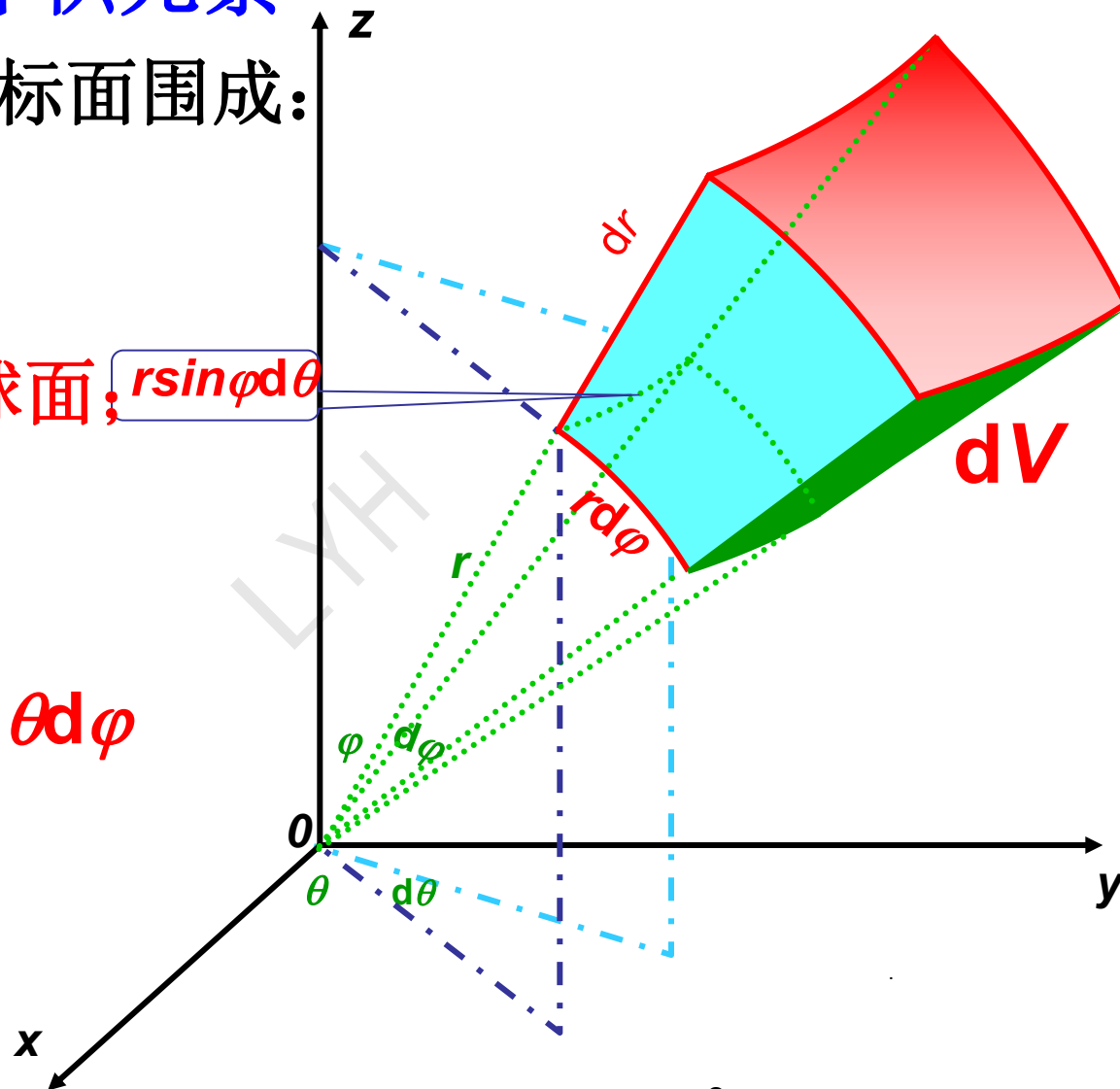
半径为 r 及 $r+dr$ 的球面；

圆锥面 φ 及 $\varphi+d\varphi$

$$dV = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega'} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$



一般将右端的形式化为先对 r 、次对 φ 、最后对 θ 的三次积分来计算。

例如 当 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 时

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^a F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr \end{aligned}$$

球面方程: $r = a$

一般地, 空间区域 Ω 包含原点在其内部, 边界曲面为 $r = r(\varphi, \theta)$, 则有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi, \theta)} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr \end{aligned}$$

例 求半径为 a 的球面与
半顶角为 α 的内接圆锥

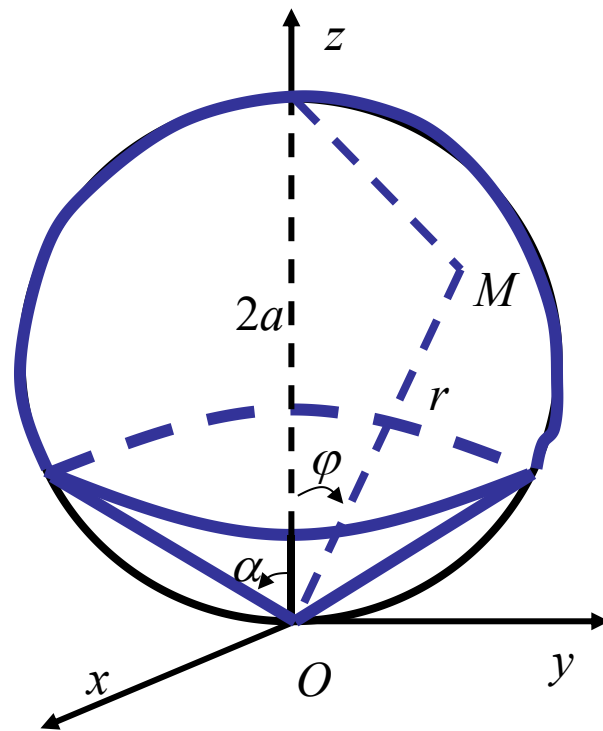
面所围成的立体的体积。

解：将 Ω 用球面坐标表示
成不等式：

$$0 \leq r \leq 2a \cos \varphi,$$

$$0 \leq \varphi \leq \alpha$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$



$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_{\Omega} dv = \iiint_{\Omega} r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^2 \sin \varphi dr \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^2 dr \\
 &= \frac{8a^3}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \\
 &= \frac{4\pi a^3}{3} (1 - \cos^4 \alpha)
 \end{aligned}$$

例. 设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

计算 (1) $I_1 = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dv$

(2) $I_2 = \iiint_{\Omega} x^2 dv$

解: (1) $I_1 = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz) dv$
 $= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$

$$\left(\text{其中} \iiint_{\Omega} yz dv = \iint_{D_{xy}} d\sigma_{xy} \int_{-\sqrt{R^2-x^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} yz dz = 0 \right)$$

$$= \iiint_{\Omega_{r\varphi\theta}} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta$$

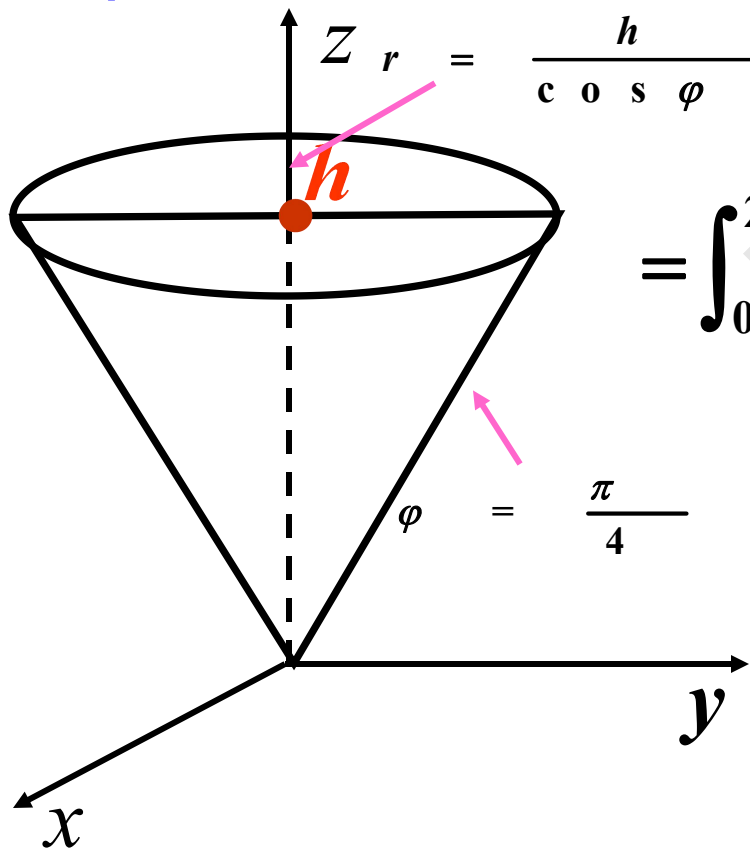
$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^\pi \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^R r^4 \mathrm{d}r = \frac{4}{5} \pi R^5$$

$$(2) \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}v = 3 \iiint_{\Omega} x^2 \mathrm{d}v$$

$$\text{故 } I_2 = \frac{1}{3} I_1 = \frac{4}{15} \pi R^5$$

例 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 由锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ ($h > 0$) 围成。

解法4 用球坐标

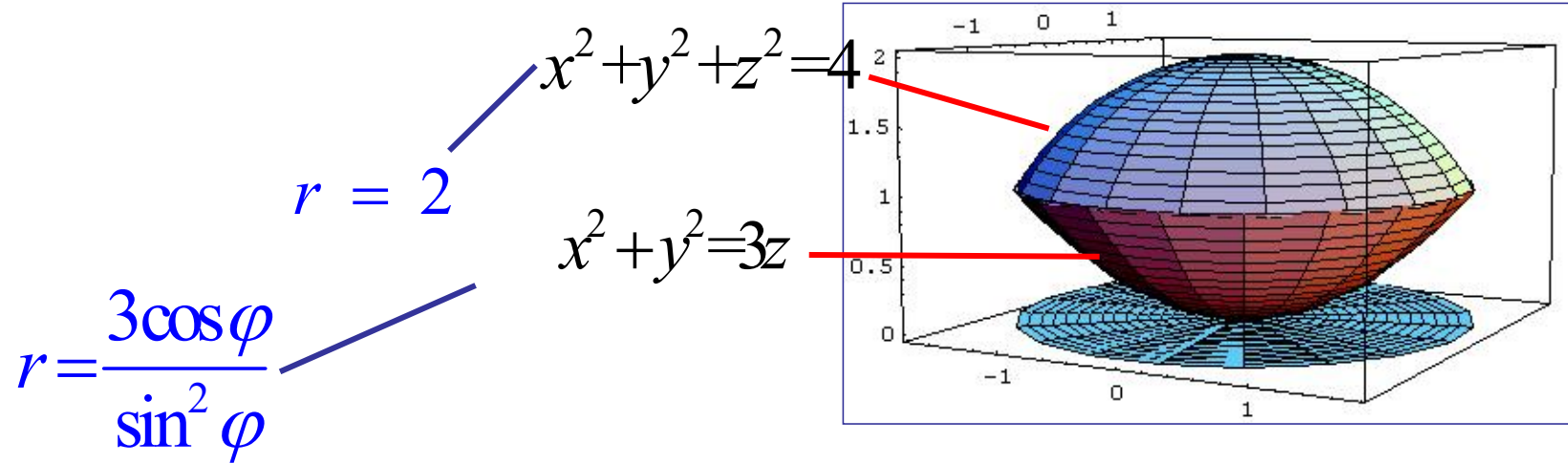


$$\begin{aligned}
 & \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{h}{\cos \varphi}} r \cos \varphi r^2 \sin \varphi dr \\
 &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} h^4 \tan \varphi \sec^2 \varphi d\varphi \\
 &= \frac{\pi h^4}{4}
 \end{aligned}$$

例 计算 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 和旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围成的区域.

解3: 球坐标系

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = 3z \end{cases} \Rightarrow \text{交线: } \begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$



球面坐标 $\Omega: 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$

$$0 \leq r \leq \frac{3 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}, \frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^2 r \cos \varphi r^2 \sin \varphi dr \\ &\quad + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{3 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}} r \cos \varphi r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{13}{4} \pi \end{aligned}$$

4. 在一般变量变换下的计算公式

定理3 设函数 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, 又设变换

$$\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w), \end{cases} \quad (u, v, w) \in \Omega'$$

在 Ω' 上连续, 有连续的偏导数,

将 Ω 一一对应地变到 Ω' ,

且变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw.$$

柱坐标变换的雅可比行列式

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \end{aligned}$$

球坐标变换的雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \sin \varphi \sin \theta & \cos \varphi \\ r \cos \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \sin \theta & -r \sin \varphi \\ -r \sin \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= -r \sin \varphi \sin \theta \begin{vmatrix} \sin \varphi \sin \theta & \cos \varphi \\ r \cos \varphi \sin \theta & -r \sin \varphi \end{vmatrix} \\
&\quad - r \sin \varphi \cos \theta \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \cos \varphi \\ r \cos \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \end{vmatrix} \\
&= r^2 \sin \varphi \sin^2 \theta + r^2 \sin \varphi \cos^2 \theta = r^2 \sin \varphi
\end{aligned}$$

广义球坐标变换

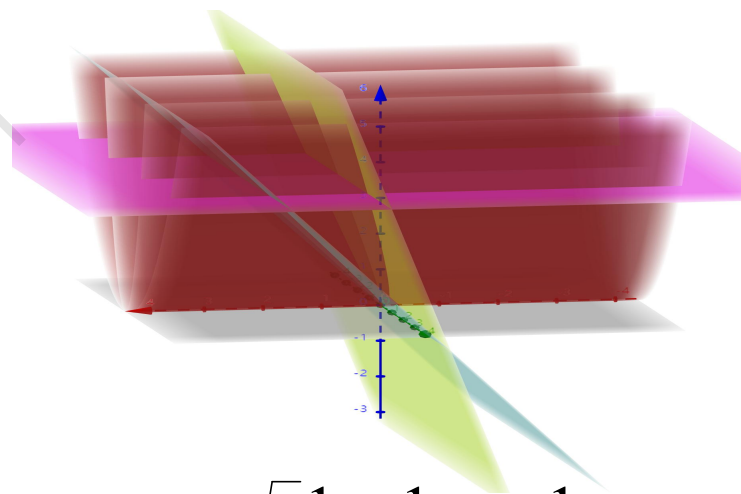
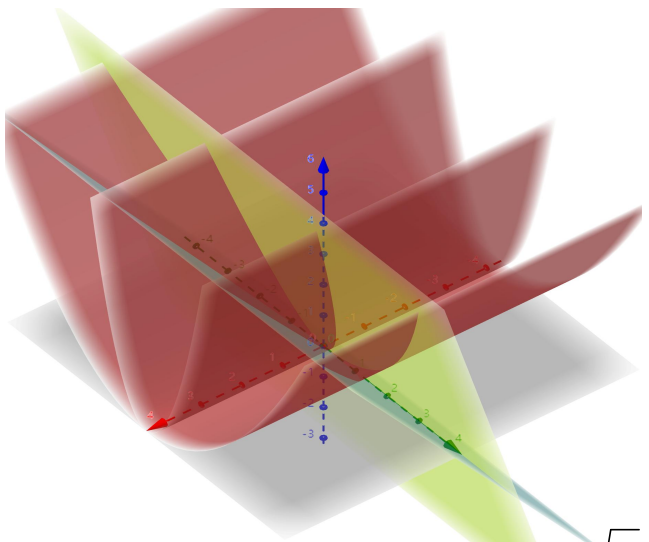
$$\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta \\ y = br \sin \varphi \sin \theta \\ z = cr \cos \varphi \end{cases}$$

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)} = abcr^2 \sin \varphi.$$

例. 计算 $I = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面

$$z = ay^2, z = by^2 (y > 0, 0 < a < b), z = \alpha x, z = \beta x$$

$(0 < \alpha < \beta), z = h (h > 0)$ 所围成的区域.



$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \int_0^h dz \int_{\sqrt{\frac{z}{b}}}^{\sqrt{\frac{z}{a}}} dy \int_{\frac{z}{\beta}}^{\frac{z}{\alpha}} x^2 dx = \int_0^h dz \int_{\sqrt{\frac{z}{b}}}^{\sqrt{\frac{z}{a}}} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right) z^3 dy \\ &= \int_0^h \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) z^{\frac{7}{2}} dz = \frac{2}{27} \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) h^{\frac{9}{2}} \end{aligned}$$

解2: 作变换 $T: u = \frac{z}{y^2}, v = \frac{z}{x}, w = z$, 则 Ω 变成 Ω' :

$$\Omega' = \{(u, v, w) \mid a \leq u \leq b, \alpha \leq v \leq \beta, 0 \leq w \leq h\},$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \left(\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right)^{-1} = -\frac{x^2 y^3}{2z^2} = -\frac{1}{2v^2} \left(\frac{w}{u} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

$$I = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega'} \frac{w^2}{v^2} \cdot \frac{1}{2v^2} \left(\frac{w}{u} \right)^{\frac{3}{2}} du dv dw$$

$$= \int_a^b \frac{1}{2} u^{-\frac{3}{2}} du \int_{\alpha}^{\beta} v^{-4} dv \int_0^h w^{\frac{7}{2}} dw$$

$$= \frac{2}{27} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \left(\frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\beta^3} \right) h^{\frac{9}{2}}.$$

小结 三重积分的计算

1. 利用直角坐标计算三重积分

方法1. 投影法 (“先一后二”)

方法2. 截面法 (“先二后一”)

2. 利用柱坐标计算三重积分

3. 利用球坐标计算三重积分

4. 利用一般变量变换计算三重积分

1.柱面坐标系下

由柱面与直角坐标的关系

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \quad (0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\infty < z < +\infty) \\ z = z \end{cases}$$

体积元素

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

若 $D_{r\theta} : r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{\varphi_1(r, \theta)}^{\varphi_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

适用范围:

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq R^2$$

边界面是柱面, 锥面, 旋转抛物面, 球面。。。

常见曲面在柱坐标下的方程

直角坐标系

柱坐标系

1.球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

$$r^2 + z^2 = a^2$$

2.圆锥面: $z^2 = x^2 + y^2$

$$z^2 = r^2 (z = r \text{ 半圆锥面})$$

3.旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$

$$z = r^2$$

4.圆柱面: $x^2 + y^2 = a^2$

$$r = a$$

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

$$r = 2a \cos \theta$$

2.球面坐标

由球面坐标与直角坐标的关系:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \begin{cases} 0 \leq r < +\infty \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

体积元素

三重积分在球面坐标系下的形式:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega'} F(r, \varphi, \theta) \underline{r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta}$$

其中 $F(r, \varphi, \theta) = f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$

一般地，空间区域 Ω' 包含原点在内部，边界曲面为 $r = r(\varphi, \theta)$ ，则有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi, \theta)} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr \end{aligned}$$

当 Ω 的边界由球面、锥面围成，且被积函数中含有

$$x^2 + y^2 + z^2, x^2 + y^2$$

常用球面坐标

常见曲面在球坐标下的方程

直角坐标系

1.球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2az$$

2.圆锥面: $z^2 = x^2 + y^2$

$$z = \cot \alpha \sqrt{x^2 + y^2}$$

球坐标系

$$r = a$$

$$r = 2a \cos \varphi$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$\varphi = \alpha$$

拓展例. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, Ω 由两个半球面

$$z = \sqrt{b^2 - x^2 - y^2}, z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \quad (0 < a < b) \text{ 及}$$

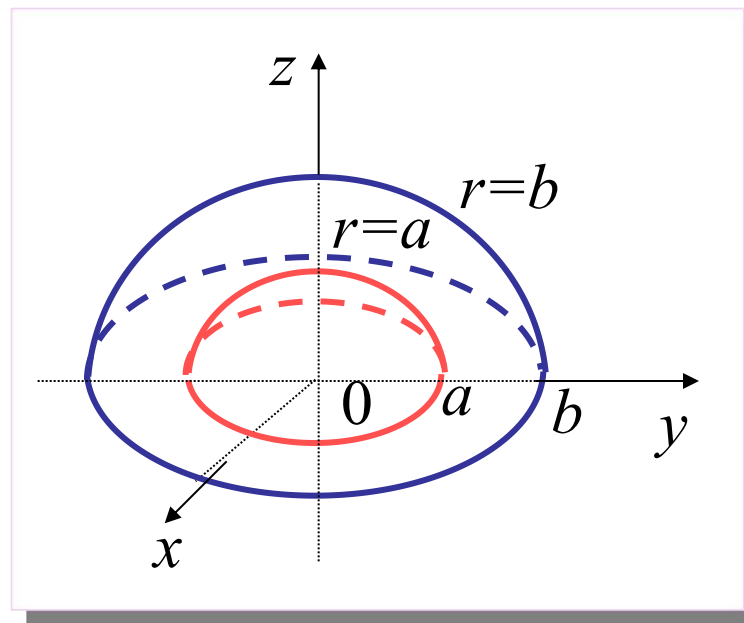
平面 $z = 0$ 围成.

解: Ω 的表达式中含 $x^2 + y^2 + z^2$,
可用球面坐标求积分.

令 $x = r \sin \varphi \cos \theta$,
 $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$. 则

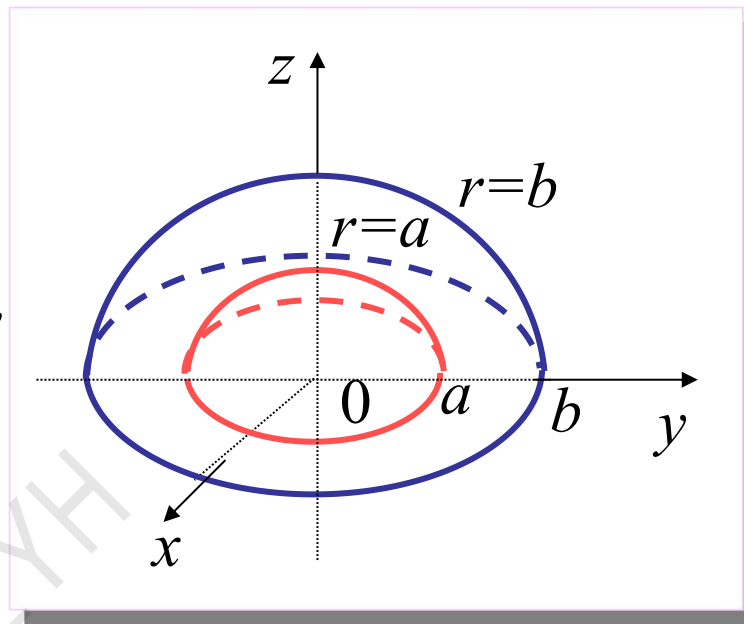
$$dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

且两球面方程分别为 $r = b$ 和 $r = a$, ($a < b$).



由上面的(1)及 Ω 的形状知, $a \leq r \leq b, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_a^b r^2 \sin^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi \cdot \int_a^b r^4 dr \\ &= -\frac{2}{5} \pi (b^5 - a^5) \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \varphi) d \cos \varphi \\ &= \frac{4}{15} \pi (b^5 - a^5) \end{aligned}$$



解2: 轮换对称性 $I = \frac{2}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_a^b r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr$

解3: 截面法 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$

$$= \int_0^a dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{a^2 - z^2}}^{\sqrt{b^2 - z^2}} r^2 r dr + \int_a^b dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{b^2 - z^2}} r^2 r dr$$

解4: 柱坐标系 (投影法相似)

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{\sqrt{a^2 - r^2}}^{\sqrt{b^2 - r^2}} r^2 dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b r dr \int_0^{\sqrt{b^2 - r^2}} r^2 dz$$

解5: 物理意义 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^b r^2 \sin^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^2 \sin^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr$$

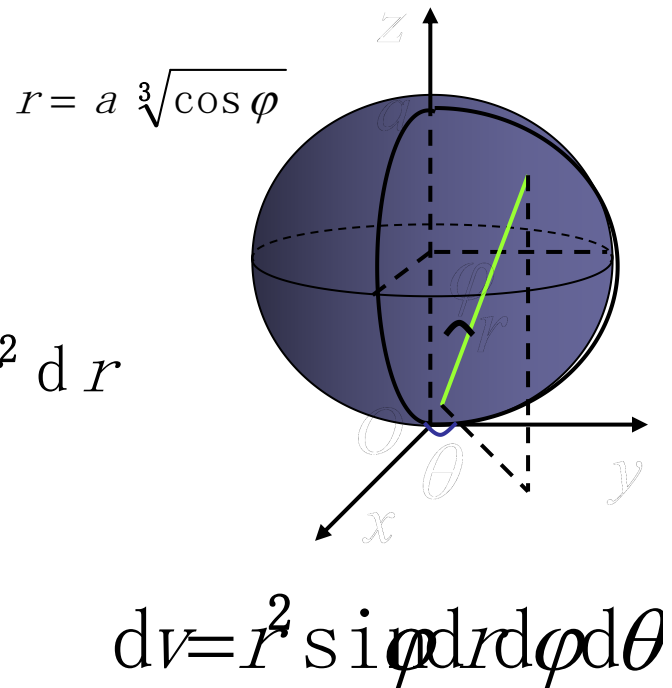
拓展例 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z (a > 0)$ 所围立体体积.

解: 由曲面方程可知, 立体位于 xOy 面上部, 且关于 xOz yOz 面对称, 并与 xOy 面相切, 故在球坐标系下所围立体为

$$\Omega: 0 \leq r \leq a \sqrt[3]{\cos \varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

利用对称性, 所求立体体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin \varphi d\varphi \int_0^{a \sqrt[3]{\cos \varphi}} r^2 dr \\ &= \frac{2}{3} \pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{3} \pi a^3 \end{aligned}$$



例. 设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dV$$

提示: 利用对称性

$$\text{原式} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dz$$

$$= 0$$

奇函数

例. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + 5xy^2 \sin \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$ 其中
 Ω 由 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $z = 1$, $z = 4$ 围成.

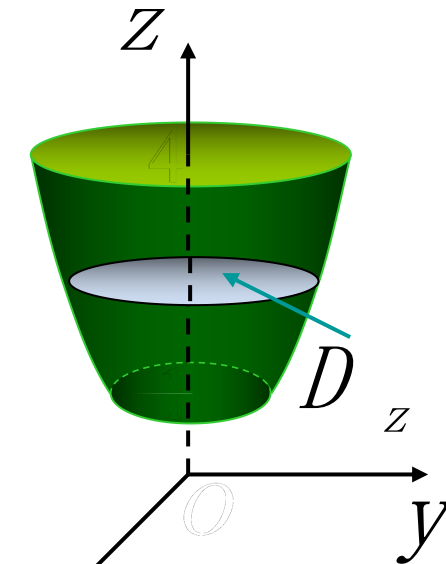
解: $I = \iiint_{\Omega} \boxed{x^2} dx dy dz + 5 \iiint_{\Omega} \textcircled{xy^2 \sin \sqrt{x^2 + y^2}} dx dy dz$

利用对称性

$$= \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz + 0$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^4 dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = 21\pi$$



思考: 投影法, 球坐标系, 柱坐标系下计算